

EETX433A

Transmissor RF Multifuncional

Solução RF de baixa potência para controle remoto sem fio

POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO

13 dBm

MODULAÇÃO

OOK / ASK

CORRENTE EM STANDBY

800 nA

CORRENTE DE TRANSMISSÃO

12 mA

VERSÃO

v1.0

ESPECIFICAÇÕES DE ENCAPSULAMENTO

SOP8

DESENVOLVIDO POR

Engeletron Engenharia

REVISÃO

v1.1 · 2026-06-02

• Características

Potência de transmissão	13 dBm
Modulação	OOK / ASK
Corrente em standby	800 nA
Corrente de transmissão	12 mA
Frequências	433,92 MHz
Tensão de alimentação	2,0 V – 3,6 V
Encapsulamento	SOP-8
Certificações	FCC, CE, ANATEL

• Aplicações

- Sistemas de controle de acesso e segurança
- Alarmes sem fio
- Sistemas de detecção de incêndio
- Controles remotos sem fio
- Automação residencial
- Sensores IoT de baixíssimo consumo

• Visão Geral

O EETX433A integra em um único chip o oscilador PLL de 433 MHz, o transmissor RF e o microcontrolador (núcleo MCU 8-bit), resultando em um projeto mais simples, codificação mais flexível, custo reduzido e dimensões compactas — em total conformidade com as normas FCC, CE e ANATEL.

A função integrada de detecção de tecla com desligamento automático minimiza a corrente em standby. O dispositivo também conta com proteção contra sobrecorrente na saída, proteção contra superaquecimento e proteção contra subtensão da alimentação.

O EETX433A permite construir um sistema completo de transmissão sem fio com apenas 2 indutores, 3 capacitores, resistores, bateria e botões — uma solução totalmente integrada para controle remoto.

• Diagrama de Blocos Funcional

O EETX433A integra em um único chip todos os blocos necessários para um transmissor RF 433,92 MHz autônomo: oscilador de referência, malha de PLL para síntese de portadora, modulador OOK/ASK, amplificador de potência, MCU 8 bits com ROM de código, gerenciador de energia (UVLO/OTP/OCF) e lógica de seleção do modo de operação (CFG).

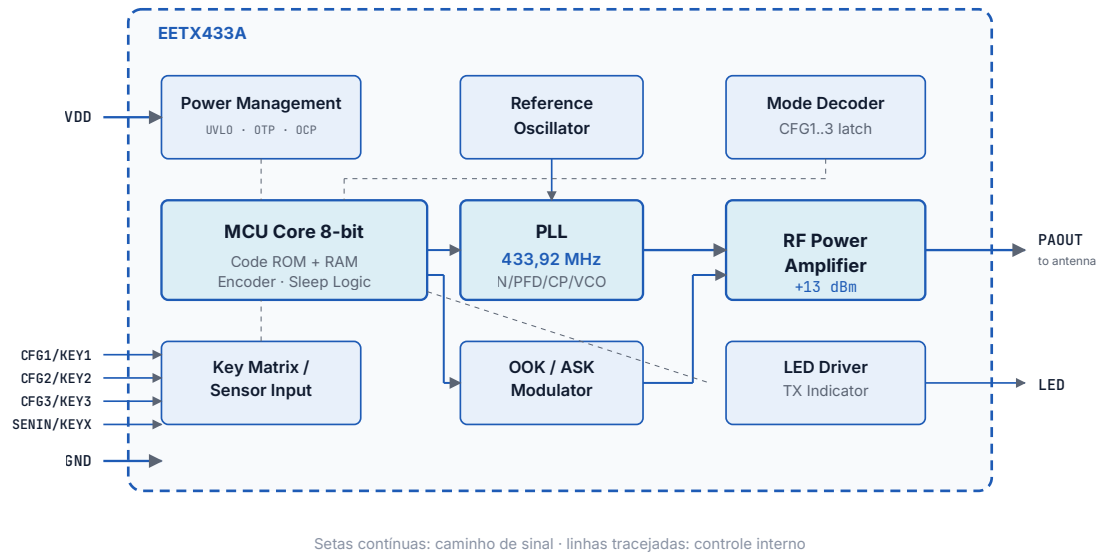


Figura 0: Diagrama de blocos funcional interno do EETX433A

• Operação Funcional

Esta seção descreve o comportamento operacional do EETX433A para projetistas que utilizam o componente. Todos os parâmetros descritos abaixo são fixos no firmware do MCU integrado e não podem ser alterados em produção.

Endereço Pré-Programado

O endereço de 20 bits é programado em fábrica durante o fluxo de produção do EETX433A e é único por código de pedido. Não há etapa de programação adicional no PCB do cliente — o IC é entregue pronto para uso, em rolo de 4 000 peças com o mesmo endereço. Para encomendar lotes com endereços diferentes, consulte a Engelertron.

Disparo da Transmissão

Modo 0 (Transmissor): a transmissão dispara quando qualquer pino KEY (CFG1..3 ou SENIN) é conectado a VDD (nível 1) — tipicamente por uma tecla momentânea entre o pino e VDD. A transmissão prossegue enquanto a tecla estiver pressionada, com tempo mínimo de 800 ms (16 pacotes) e máximo de 5000 ms (100 pacotes). Se o usuário soltar a tecla antes de 800 ms, o IC completa a duração mínima.

Modos 1–7 (Sensor): a transmissão dispara na borda de subida (transição 0 → 1) do pino SENIN, vindo de um sensor digital com saída ON/OFF (TMR magnético ou pyrosensor PIR digital). O tempo de transmissão é fixo em 1 200 ms (24 pacotes) independentemente do estado do sensor após o disparo.

Rearme do Modo PIR (Movimento)

Nos modos PIR (Passivo), após uma transmissão o IC entra em estado de bloqueio até que o sensor permaneça em nível baixo (sem movimento detectado) por no mínimo 120 segundos (2 minutos) ininterruptos. Esse intervalo evita rajadas de transmissão em ambientes com movimento contínuo (ex.: cortina ao vento). Apenas após esse período de inatividade o IC aceita nova borda de subida do SENIN e dispara nova transmissão.

Amostragem dos Pinos CFG

Os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 são amostrados APENAS no power-up (transição de VDD de 0 V até o nível operacional). Alterações dinâmicas durante a operação são ignoradas. Após o latch (≤ 1 ms), os mesmos pinos passam a ser KEY1/KEY2/KEY3 (modo 0) ou ficam reservados para função interna (modos 1–7).

Mapeamento de Teclas (Modo 0)

No Modo 0 (Transmissor), o EETX433A sempre opera como uma matriz de até 6 teclas. Os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 devem ficar abertos (sem conexão a VDD ou GND) durante a inicialização — esse é o que ativa o Modo 0. O projetista escolhe quantas teclas físicas usar (entre 1 e 6) conforme os esquemas de aplicação. Cada tecla, ao ser pressionada, transmite um valor único no campo de dados de 4 bits:

Tecla	D3	D2	D1	D0	Valor decimal
KEY1	0	0	0	1	1
KEY2	0	0	1	0	2
KEY3	0	0	1	1	3
KEY4	0	1	0	0	4
KEY5	0	1	0	1	5
KEY6	0	1	1	0	6

Pino SENIN (Entrada de Sensor)

Nos modos 1–7, o pino SENIN funciona como entrada digital pura (alta impedância). Não há pull-up nem pull-down interno: o sensor conectado é responsável por manter o nível lógico definido (alto ou baixo) em todas as condições de operação. Sensores de saída push-pull (ex.: TMR digital, PIR digital ON/OFF) atendem esse requisito sem componentes adicionais. Para sensores de saída open-drain ou contato seco, utilize um resistor de pull-down externo (típico 100 kΩ → GND) para garantir nível baixo definido em repouso.

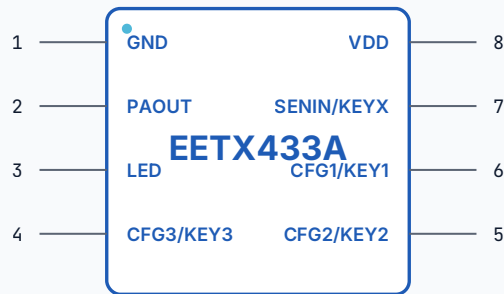
Parâmetros de Tempo Operacional

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Tempo de wake-up (power-up até 1º bit)	t _{WK}	–	50	100	ms
Tempo de estabilização do PLL	t _{PLL}	–	0,2	1	ms
Duração de 1 pacote	t _{PKT}	–	50	–	ms
Modo 0 — TX mínimo (16 pacotes)	t _{TX0_min}	–	800	–	ms
Modo 0 — TX máximo (100 pacotes)	t _{TX0_max}	–	–	5000	ms
Modos 1–7 — TX fixo (24 pacotes)	t _{TX1_7}	–	1200	–	ms
Rearme PIR — sem movimento contínuo	t _{REARM}	120	–	–	s
Latch dos pinos CFG (power-up)	t _{CFG}	–	–	1	ms

Receptor Compatível

Para receber e decodificar o sinal transmitido pelo EETX433A, recomenda-se um receptor RF do tipo ASK (Amplitude Shift Keying) com largura de banda de recepção (Δf_{RX}) de ± 300 kHz ou superior — cobrindo com folga a variação f_0 de até ± 250 kHz entre unidades EETX433A. A sensibilidade recomendada é -110 dBm a -112 dBm para alcance típico em ambiente residencial/comercial. A decodificação do frame (24λ pilot + 20 bits de endereço + 4 bits de dados + 4λ fim, $\lambda = 500 \mu s$) é tipicamente realizada por microcontrolador no lado do receptor.

• Pinagem e Definições



SOP-8 (top view)

• Descrição dos Pinos

Pino	Nome	I/O	Função
1	GND	I/O	Referência de terra da alimentação.
2	PAOUT	O	Saída do amplificador de potência (PA).
3	LED	O	Indicador luminoso de transmissão de dados.
4	CFG3/KEY3	I	Pino apenas entrada. Configuração 3 do modo de operação e tipo de sensor; Chave 3 direta e/ou Chave 6 associada com matriz de teclas do transmissor.
5	CFG2/KEY2	I	Pino apenas entrada. Configuração 2 do modo de operação e tipo de sensor; Chave 2 direta e/ou Chave 5 associada com matriz de teclas do transmissor.
6	CFG1/KEY1	I	Pino apenas entrada. Configuração 1 do modo de operação e tipo de sensor; Chave 4 direta e/ou Chave 6 associada com matriz de teclas do transmissor.
7	SENIN/KEYX	I/O	Pino entrada ou saída. Entrada de sensor digital; Matriz de teclas do transmissor.
8	VDD	I/O	Tensão de alimentação positiva.

• **Modos de Configuração (Pinos CFG)**

Além de transmissor com até 6 teclas, o EETX433A pode ser configurado como sensor magnético de abertura (porta/janela) ou sensor passivo (PIR — infravermelho de presença). A configuração é feita ligando os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 a GND (nível 0) ou VDD (nível 1) conforme a tabela abaixo:

Os pinos CFG1, CFG2 e CFG3 são amostrados em hardware APENAS no power-up. A combinação binária dos três pinos (peso CFG3:CFG2:CFG1) seleciona um dos 8 modos de operação. Alterações dinâmicas durante a operação são ignoradas. O pino SENIN vira entrada do sensor externo nos modos 1–7. Consulte a seção "Operação Funcional" para detalhes.

- **Modo Transmissor (Modo 0)** — Os 3 pinos CFG ficam abertos durante o power-up (sem conexão a VDD/GND) — isso seleciona o Modo 0. O IC sempre opera como matriz de 6 teclas; o projetista escolhe quantas teclas físicas montar (de 1 a 6) segundo os esquemas. Cada tecla transmite um valor único de 4 bits (ver "Mapeamento de Teclas").
- **Modo Magnético (Modos 1, 2, 3, 6)** — O EETX433A monitora o pino SENIN ligado a um sensor magnético (ex.: TMR, Reed switch). Ideal para portas e janelas.
- **Modo Passivo / PIR (Modos 4, 5, 7)** — O EETX433A monitora o pino SENIN ligado a um sensor pyroelétrico de presença (PIR). Deve ser um pirosensor DIGITAL com saída ON/OFF (nível alto/baixo). Ideal para detecção de movimento.

MODO	TIPO	TRANSMITE	CFG3	CFG2	CFG1	SENIN
0	TRANSMISSOR	TECLA	Aberto	Aberto	Aberto	Aberto
1	MAGNÉTICO	V1B3	0	0	1	Entrada
2	MAGNÉTICO	V3B1	0	1	0	Entrada
3	MAGNÉTICO	A4F5B3	0	1	1	Entrada
4	PASSIVO	V1B3	1	0	0	Entrada
5	PASSIVO	V3B1	1	0	1	Entrada
6	MAGNÉTICO	V2B1	1	1	0	Entrada
7	PASSIVO	V2B1	1	1	1	Entrada

Legenda: V = Violação · B = Bateria baixa · A = Aberto (Open) · F = Fechado (Close). Notação: o número após cada letra é o valor de 4 bits (D3D2D1D0) transmitido no campo de dados quando esse evento ocorre. Exemplo — Modo 1 (V1B3): quando há Violação o transmissor envia o dado 0001 (= 1); quando o sensor sinaliza Bateria Baixa, o dado 0011 (= 3) é enviado. O receptor decodifica os 4 bits para identificar o evento.

- **Diagrama de Blocos e Aplicação Típica**

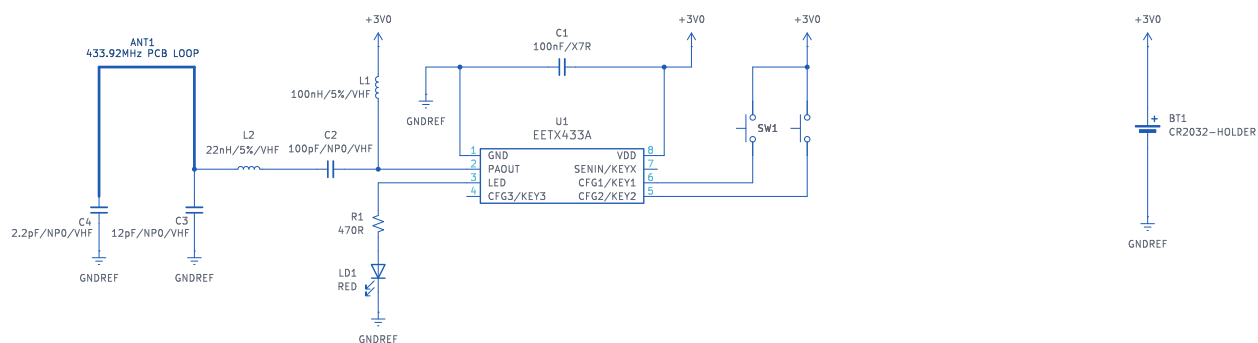


Figura 1: Aplicação típica em 433,92 MHz — 2 teclas

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

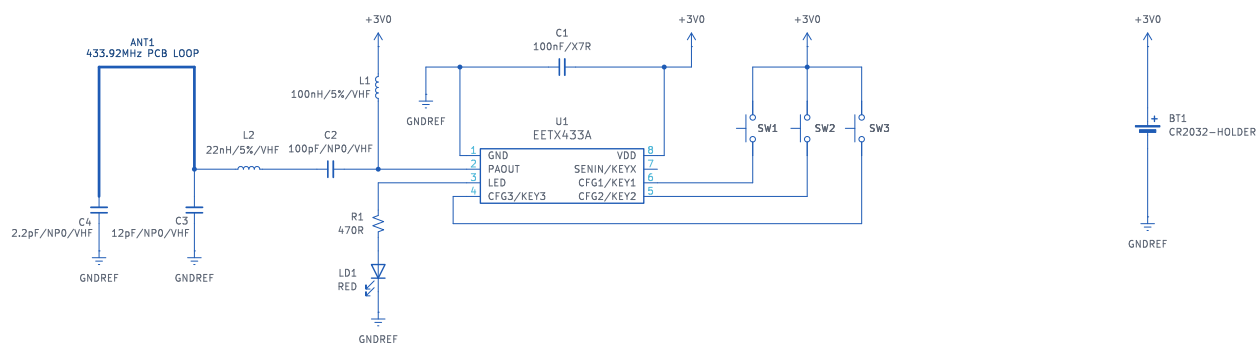


Figura 2: Aplicação típica em 433,92 MHz — 3 teclas

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

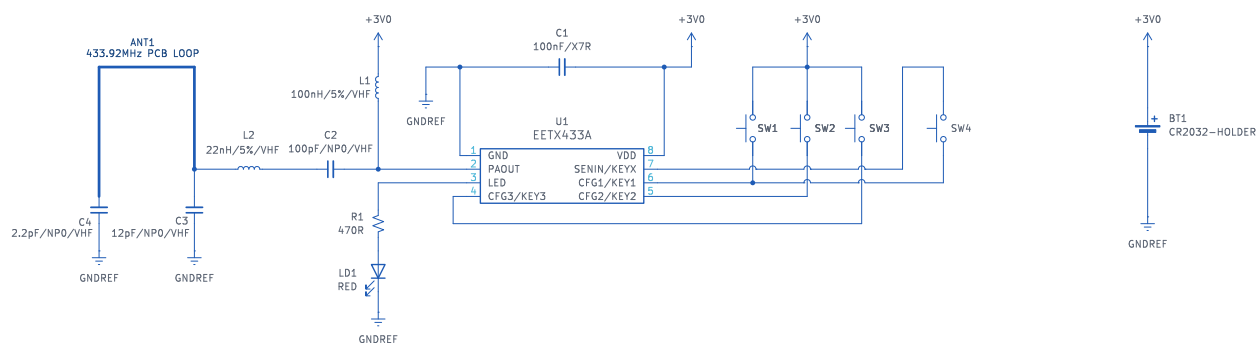


Figura 3: Aplicação típica em 433,92 MHz — 4 teclas

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

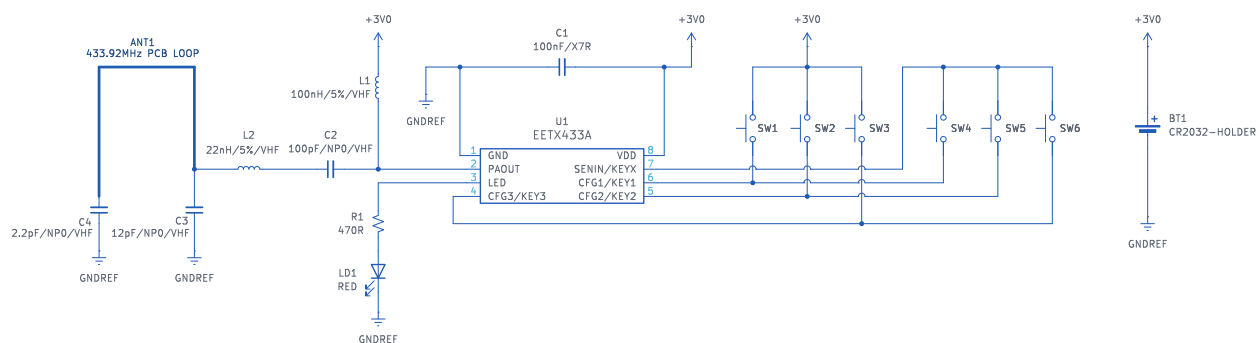


Figura 4: Aplicação típica em 433,92 MHz — 6 teclas

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

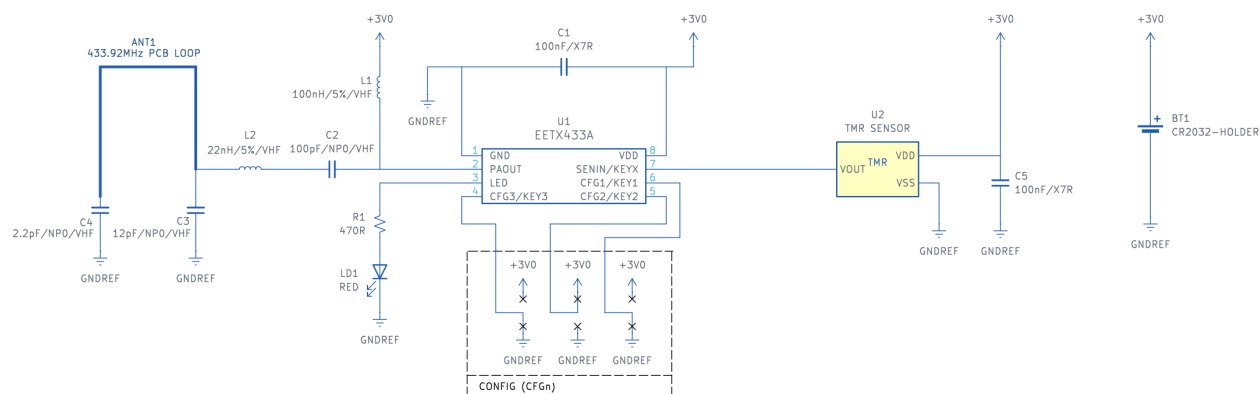


Figura 5: Aplicação típica como sensor magnético de abertura (sensor TMR + EETX433A)

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

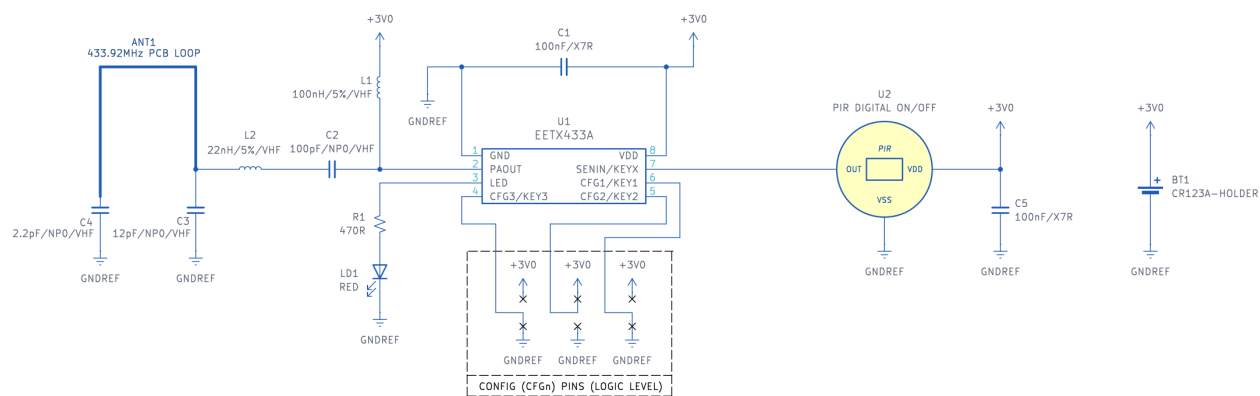


Figura 6: Aplicação típica como sensor de movimento (PIR digital ON/OFF + EETX433A)

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

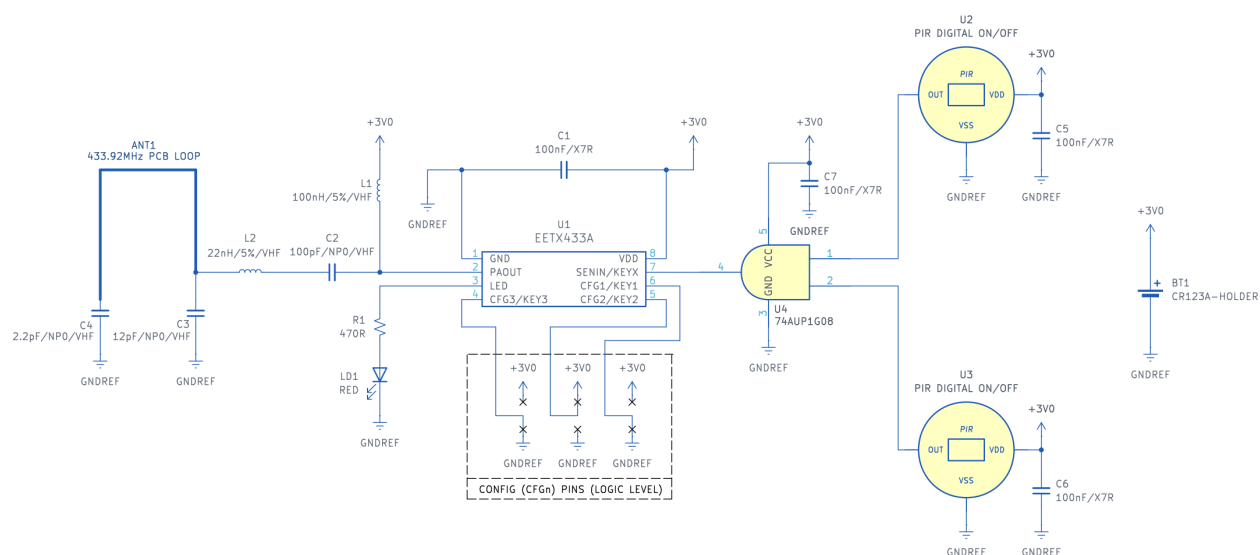


Figura 7: Aplicação típica como sensor de movimento com dupla lente (2x PIR digital + porta lógica AND de baixíssimo consumo + EETX433A)

NOTAS

1. O ajuste fino dos valores de C3 e C4 otimiza a rede de casamento de impedância da antena, melhorando potência e eficiência de transmissão.
2. Para garantir a confiabilidade e vida útil do dispositivo, os valores máximos recomendados não devem ser excedidos. A operação prolongada nesses limites pode causar danos permanentes.
3. Em aplicações onde a tensão de entrada possa exceder VDD Máx recomendado, utilize um LDO com corrente quiescente $\leq 1 \mu\text{A}$ para alimentar o componente.

• Formato de Dados

O EETX433A transmite com esquema de codificação OOK por largura de pulso em 433,92 MHz. Cada palavra de código contém um pilot, endereço, dados e código de fim. A unidade básica de tempo (λ) é igual a 1/3 do clock do bit; no EETX433A, $\lambda = 500 \mu\text{s}$, portanto cada bit dura 1,5 ms.

No modo Transmissor a transmissão dispara quando uma tecla conecta o pino KEY a VDD (nível 1). Nos modos sensor (1–7), a transmissão dispara na borda de subida (0→1) do pino SENIN. Detalhes em "Operação Funcional".

Estrutura do Pacote

Cada pacote ($\approx 50 \text{ ms}$) é composto por: 24λ de pilot + 20 bits de endereço programável + 4 bits de dados (D3 D2 D1 D0) + 4λ de fim.



Cronograma Completo do Frame

O diagrama abaixo mostra o clock interno fosc e a linha de dados DOUT alinhados ao longo das quatro fases da palavra de código. Cada bit de endereço/dados ocupa 3λ ; o pilot ocupa 24λ e o código de fim 4λ .

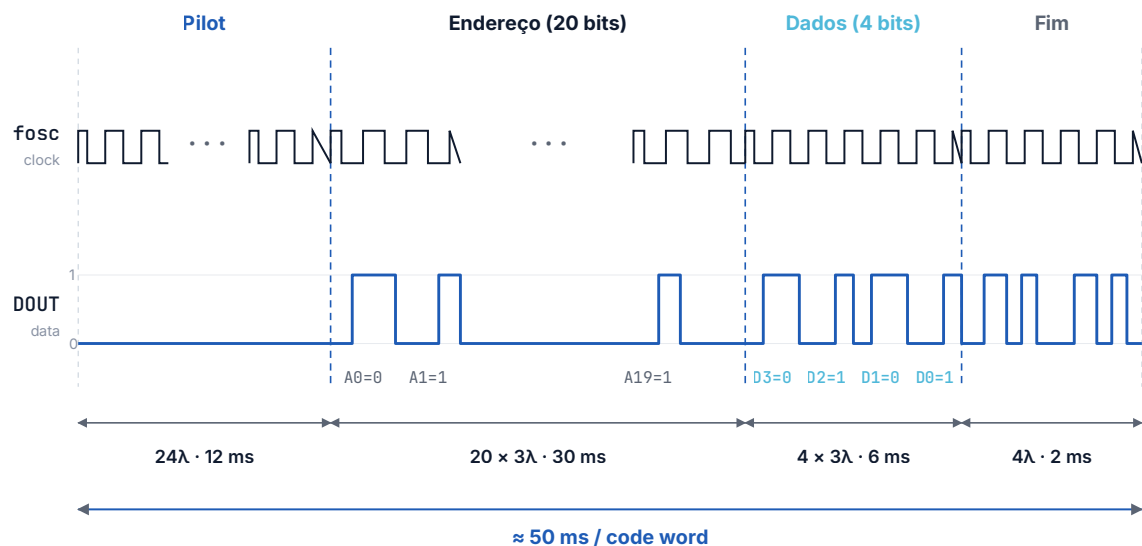


Figura 9b: Cronograma do frame — fosc + DOUT (Pilot · Endereço · Dados · Fim)

Bit Lógico — Forma de Onda

Cada bit do endereço/dados ocupa 3λ (1,5 ms). O nível lógico é determinado pela razão entre os tempos em baixo e em alto:

- Bit "0": 1λ baixo + 2λ alto (500 μs em 0 / 1000 μs em 1)
- Bit "1": 2λ baixo + 1λ alto (1000 μs em 0 / 500 μs em 1)

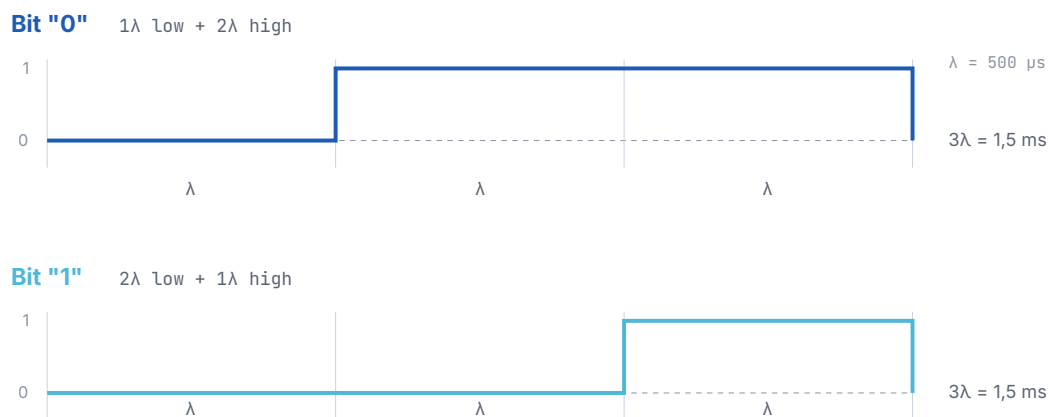


Figura 10: Formas de onda dos bits lógicos (modulação OOK)

Tempos Característicos

Parâmetro	Símbolo	Typ.	Unidade
Unidade básica ($\lambda = 1/3$ do clock do bit)	λ	500	μs
Duração de um bit (3λ)	t_BIT	1,5	ms
Pilot (24λ)	t_PIL	12	ms
Endereço (20 bits)	t_ADDR	30	ms
Dados (4 bits)	t_DATA	6	ms
Código de fim (4λ)	t_END	2	ms
Pacote completo (typ.)	t_PKT	≈ 50	ms

• Características Elétricas

Valores Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidade
VDD	V_DD	2.0	3.6	V
TA	T_A	-40	85	°C
TJ	T_J	-40	150	°C
TSTG	T_STG	-50	150	°C

Condições Recomendadas de Operação

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
VDD	V_DD		2.1	3.0	3.3	V
Ta	T_a		-30	25	85	°C
RL	R_L			50		Ω

Características em CC

$V_{SS}=0V$, $V_{DD}=3V$, $T_a=25^{\circ}C$

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
VDD	V_DD		2.0	3.0	3.6	V
IDD	I_DD	13dBm	8	12	14	mA
ISD	I_SD	KEY<0:3> floating	700	800	900	nA

Características Analógicas / RF

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3V		13		dBm
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3.6V		14		dBm
Δf entre unidades	Δf_unit	VDD=3V, Ta=25°C, unit-to-unit		±200	±250	kHz

• Diretrizes de Soldagem

Como este componente apresenta baixa capacidade térmica devido à sua construção compacta, minimize a exposição ao calor externo. Caso contrário, podem ocorrer danos por deformação térmica e variação de características como desvio de frequência. Utilize fluxo do tipo resina (rosin) não-corrosivo.

1. Soldagem manual (amostras de teste)

- Utilize ferro de solda de 30 W com ponta a 260–300 °C.
- Tempo máximo de contato: 5 segundos.
- Mantenha a ponta do ferro bem limpa.

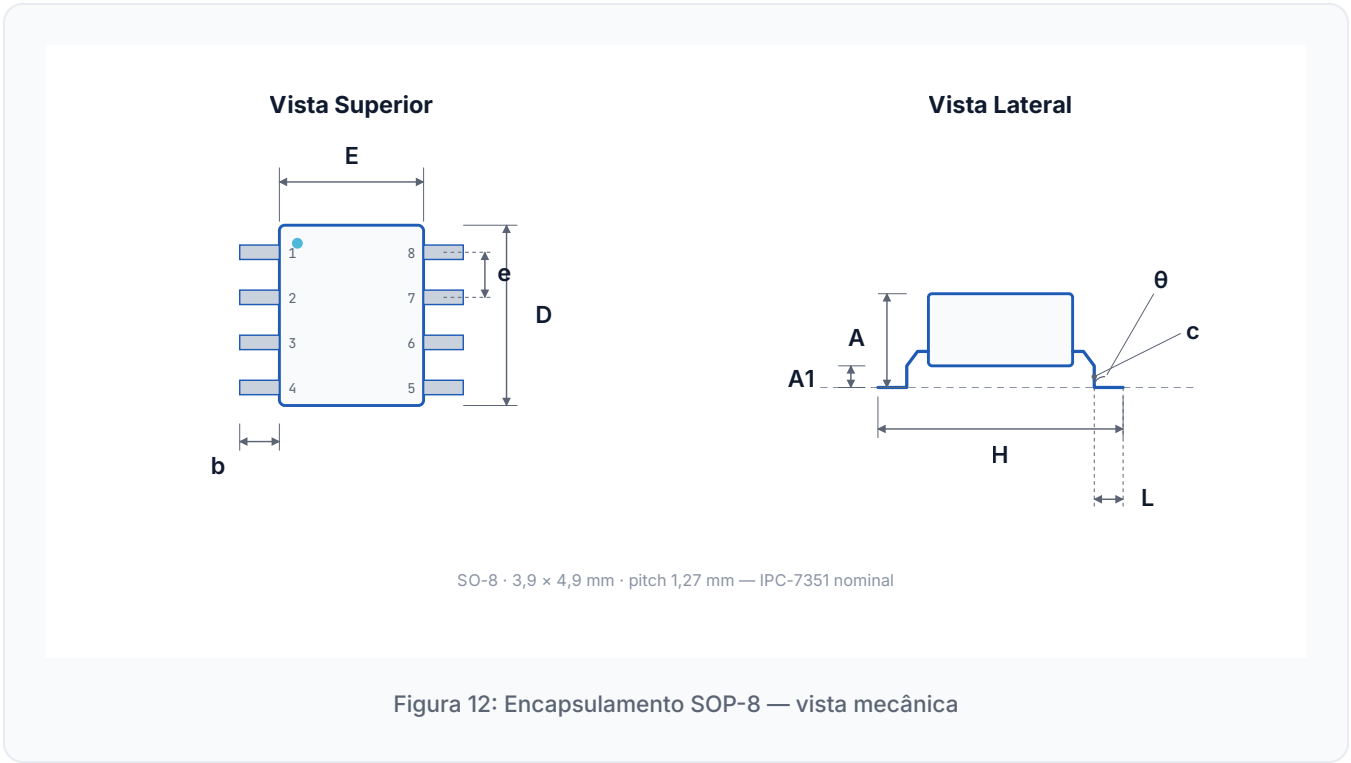
2. Soldagem por refusão (SMT)

Siga o perfil de temperatura recomendado abaixo: pré-aquecimento até 150 °C por no máximo 60 segundos, seguido de aquecimento principal até 210 °C por no máximo 10 segundos.



Figura 11: Perfil de temperatura recomendado para refusão

• Especificações de Encapsulamento



Símbolo	Min (mm)	Nom (mm)	Max (mm)	Min (in)	Nom (in)	Max (in)
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
c	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

• Embalagem (Tape & Reel)

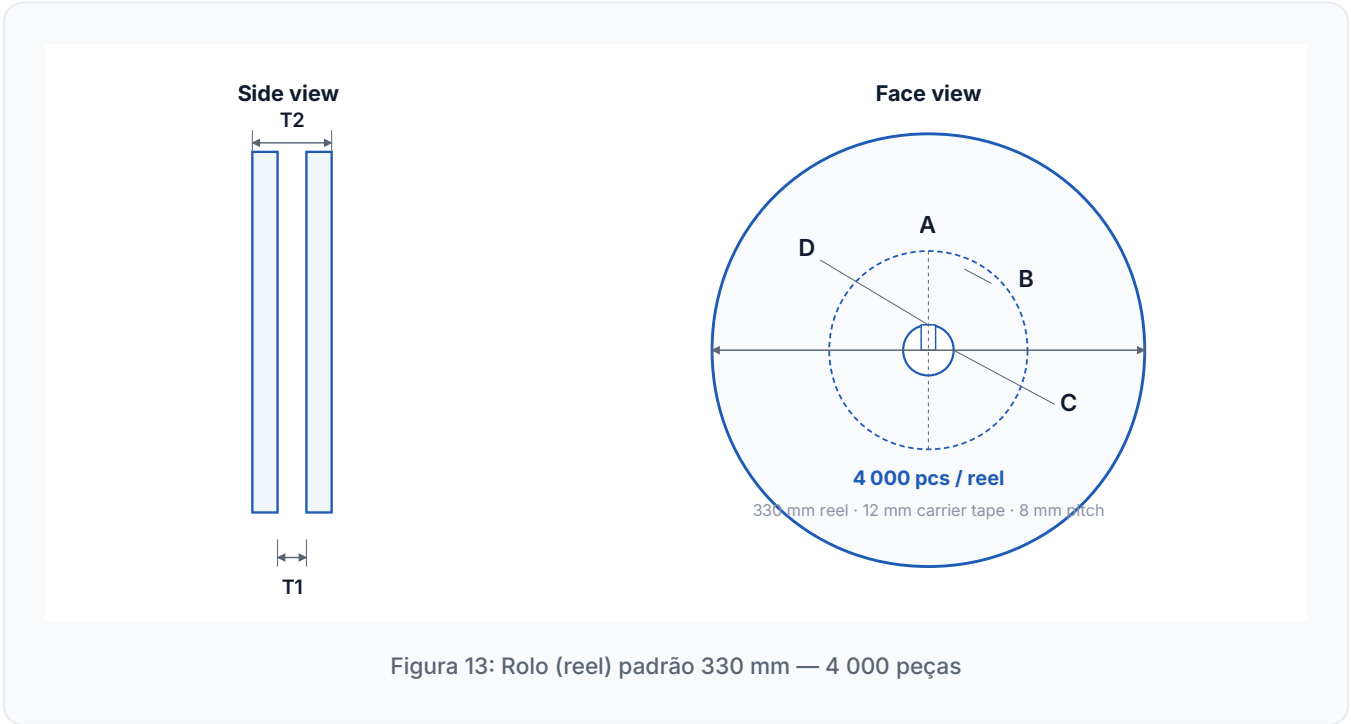
O EETX433A é fornecido em fita transportadora (carrier tape) bobinada em rolo (reel) padrão de 330 mm, totalmente compatível com sistemas de pick-and-place SMT.

QUANTIDADE PADRÃO

4 000 peças por rolo

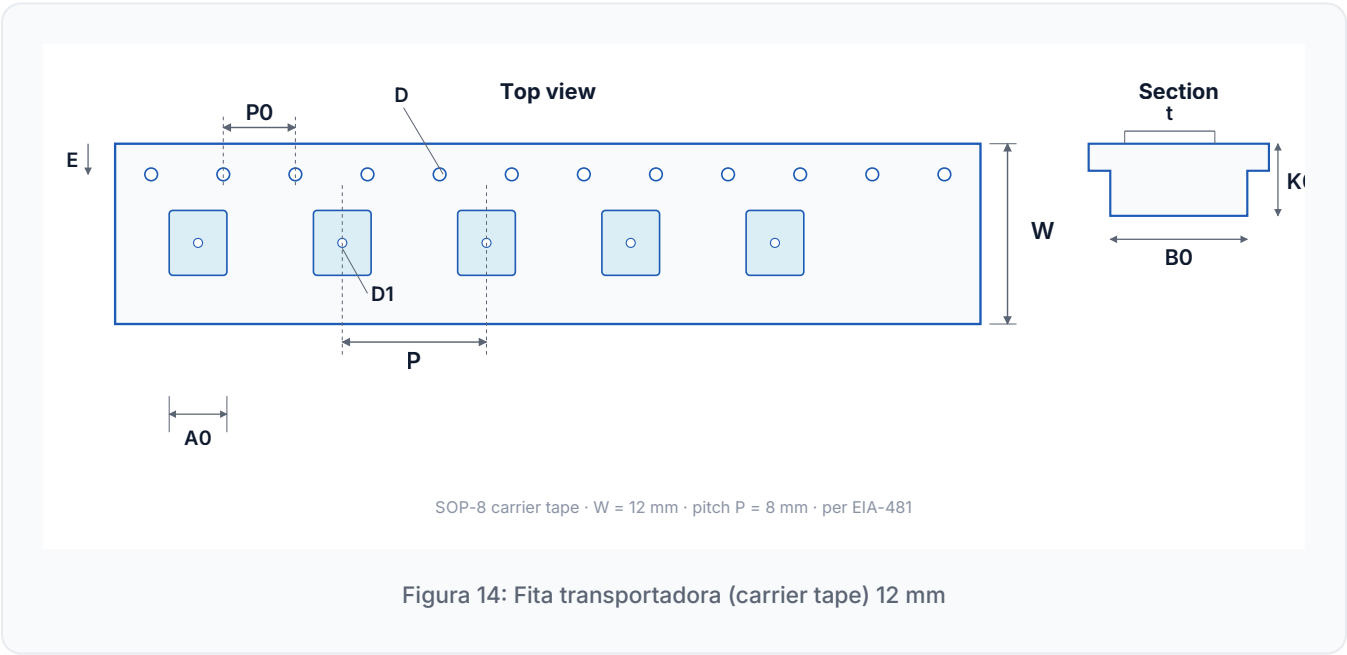
Embalagem coletiva: 1 rolo + cartão de identificação + saco antiestático selado, conforme MSL-3 / J-STD-020.

Dimensões do Rolo (Reel) — SOP-8



Símbolo	Descrição	Dimensão (mm)
A	Diâmetro externo do rolo / Reel outer diameter	330 ±1,0
B	Diâmetro interno do rolo / Reel inner diameter	62 ±1,5
C	Diâmetro do furo central / Spindle hole diameter	13,0 +0,5 / -0,2
D	Largura do entalhe-chave / Key slit width	2,0 ±0,15
T1	Espaço entre flanges / Space between flanges	12,8 +0,3 / -0,2
T2	Espessura total do rolo / Reel thickness	18,2 ±0,2

Dimensões da Fita Transportadora (Carrier Tape) — SOP-8



Símbolo	Descrição	Dimensão (mm)
W	Largura da fita / Carrier tape width	12,0 +0,3 / -0,1
P	Passo dos compartimentos / Cavity pitch	8,0 ±0,1
E	Posição da perfuração / Perforation position	1,75 ±0,1
F	Cavidade → perfuração (largura) / Cavity to perf	5,5 ±0,1
D	Diâmetro da perfuração / Perforation diameter	1,55 ±0,1
D1	Diâmetro do furo da cavidade / Cavity hole diameter	1,5 +0,25
P0	Passo da perfuração / Perforation pitch	4,0 ±0,1
P1	Cavidade → perfuração (comprimento)	2,0 ±0,1
A0	Comprimento da cavidade / Cavity length	6,4 ±0,1
B0	Largura da cavidade / Cavity width	5,20 ±0,1
K0	Profundidade da cavidade / Cavity depth	2,1 ±0,1
t	Espessura da fita / Carrier tape thickness	0,3 ±0,05
C	Largura da fita de cobertura / Cover tape width	9,3

Para conhecer mais sobre este produto, acesse: <https://engeletron.com.br/>

Aviso Legal

As informações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé e consideradas precisas no momento da publicação. A Engeletron Engenharia reserva-se o direito de modificar especificações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por consequências decorrentes do uso desta informação.